

Relatório genético para a longevidade

Coluna, Disco e Dor Lombar

Degeneração e hérnia do disco, dor lombar e ciática, estenose, escoliose, espondilite anquilosante, dor crónica

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

O disco intervertebral é o tecido que envelhece mais cedo: perde água e proteoglicanos (agrecano) a partir dos 20-30 anos, e a degeneração do disco é cerca de 30-75% hereditária. Este relatório lê os colagénios do disco (COL9A2/ COL9A3 "Trp", COL11A1), o CHST3, o CILP e o GDF5, os loci da dor lombar e da ciática (SOX5, DCC, CCDC26/GSDMC), o marcador do HLA-B27 (espondilite anquilosante), a escoliose, a estenose e a dor crónica em vários locais. O score de hérnia discal (percentil 3) já está no relatório Matriz Extracelular e Glicação.

Só genes: chip de genotipagem + imputação local + scores poligénicos (PGS Catalog) e scores de loci do GWAS Catalog, com percentis na população de referência. Cada tema está dividido em **favorável** e **desfavorável** e ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. **Não é diagnóstico nem prescrição.** Todas as ideias práticas estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

• Resumo	3
• Disco intervertebral: degeneração e hérnia	4
• Dor lombar, ciática e dor crónica	6
• Estrutura: estenose, escoliose e espondilose	8
• Espondilite anquilosante e dor inflamatória	9
• Mecanismos de envelhecimento	10
• Parte prática	11
• Limitações	12
• Métodos e fontes	13

Resumo

23

variantes
analisadas

15

no chip

6

imputadas
($DR2 \geq 0,8$)

2

não encontradas

9

scores com
percentil

Leitura global. A coluna tem genética **claramente favorável**. No **disco**: score de doença do disco intervertebral no percentil 17, hérnia discal no 40 (PGS) e no 3 (score de loci do relatório Matriz Extracelular), degeneração discal em imagem no 15 (só 3 loci). Sem os alelos Trp2 do COL9A2 e Trp3 do COL9A3, CHST3 sem alelos de risco nos dois sinais, GDF5 C/C no gene (sem o alelo T que baixa a sua expressão) e SPOCK2 a favor; o único ponto contra é 1 alelo do COL11A1, de evidência fraca. Na **dor**: o score de dor lombar crónica está no percentil 0,6 (39 loci, contagem de alelos), DCC sem alelos de risco e GSDMC com 1 (típico); a dor crónica em vários locais fica no meio (51). Na **estrutura**, estenose no 28 e espondilose no 56; o LBX1 TT puxa a escoliose para cima, mas é uma doença da adolescência e o score de escoliose está no 55. Na **dor inflamatória**: provável HLA-B27 negativo e ERAP1 sem o alelo 528R; o score de espondilite anquilosante está no 73, mas sem B27 o risco absoluto fica muito baixo. O que mais conta na coluna daqui para a frente é mecânico e controlável: força do tronco e das ancas, técnica no treino, tempo sentado e manter a massa magra durante o retatritude.

Favorável

- **Doença do disco intervertebral (111 loci):** percentil 17
- **Dor lombar crónica:** percentil 1
- **Hérnia discal lombar (score de loci):** percentil 3 (relatório Matriz Extracelular e Glicação)
- **COL9A2 (Trp2) rs12077871 GG:** COL9A2 Gln326Trp: alelo Trp2, associado a degeneração e hérnia discal sobretudo no estudo inicial.
- **CHST3 rs4148941 CC:** CHST3: sulfatação do agregano; o alelo A baixa a expressão e associa-se à degeneração discal (OR ~1,3).
- **GDF5 rs143383 GG:** GDF5 +104T/C: o alelo T baixa a expressão do GDF5; osteoartrite e degeneração discal.
- **DCC rs4384683 AA:** DCC: recetor da netrina, guia de axónios; dor lombar e dor crónica.
- **HLA-B27 (tag) rs4349859 GG:** Tag do HLA-B27 (alelo A); cerca de 90% dos doentes com espondilite anquilosante são B27 positivos.
- **ERAP1 rs30187 CC:** ERAP1 K528R: o alelo T (528R) aumenta o risco de espondilite nos B27 positivos.
- **CHST3 rs4284332 TT:** CHST3: variante principal no GWAS.
- **SPOCK2 rs11000138 TT:** SPOCK2: proteoglicano; estenose e hérnia.

Desfavorável

- **LBX1 rs11190870 TT:** LBX1: o locus mais forte da escoliose idiopática.

Aqui entram os scores fora do intervalo típico (percentil ≤ 25 ou ≥ 75 , no sentido do traço) e as variantes com evidência forte ou moderada. As variantes de evidência fraca estão nas tabelas de cada tema.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + (forward) do GRCh38, a mesma do dbSNP/Ensembl. Dos 15 genótipos do chip, 0 precisaram de complemento, 0 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição e pelos alelos de referência do chip, que já está na cadeia +) e 0 foram lidos pela posição (rsID fundido). Os imputados vêm do VCF local, também na cadeia +. Os alelos de efeito citados de estudos que usam a cadeia do gene foram convertidos para a cadeia +; por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das da literatura (por exemplo, genes na cadeia – como COL1A1 ou VDR).

Disco intervertebral: degeneração e hérnia

O núcleo do disco é agrecano e colagénio II; o anel é colagénio I. Os alelos Trp do COL9A2 e COL9A3, o COL11A1, o CHST3 (sulfatação do agrecano) e o CILP mexem na resistência do disco. O polimorfismo VNTR do agrecano (ACAN) não é lido por chip.

Mecanismos de envelhecimento: Remodelação da Matriz Extracelular; Rigidez da Matriz Extracelular; Acumulação de Produtos Finais de Glicação Avançada (AGEs)

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Doença do disco intervertebral (111 loci)	Favorável	percentil 17 · z=-0,95	Score maior = mais risco. PGS000932 (PGS Catalog; snpnet; Other intervertebral disk disorders (time-to-event); PGP000244, PMID 35324888). Variantes com genótipo: 93 de 111 (cobertura dos coeficientes 90,9%).
Hérnia discal (47 loci)	Típico / intermédio	percentil 40 · z=-0,31	Score maior = mais risco. PGS000964 (PGS Catalog; snpnet; Slipped disc; PGP000244, PMID 35324888). Variantes com genótipo: 39 de 47 (cobertura dos coeficientes 90,6%).
Degeneração discal (imagem)	Típico / intermédio	percentil 32 · z=-0,48	Score maior = mais risco. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 3 de 3 loci com genótipo. Estudos: Williams FM (Disc degeneration (lumbar)). Variantes com genótipo: 3 de 3 (cobertura dos coeficientes 100,0%).
Hérnia discal lombar (score de loci)	Favorável	percentil 3	Score de loci do GWAS Catalog; poucos loci. Fonte: relatório Matriz Extracelular e Glicação.

Favorável

- Doença do disco intervertebral (111 loci) (percentil 17)
- Hérnia discal lombar (score de loci) (percentil 3)
- COL9A2 (Trp2) rs12077871 GG
- COL9A3 (Trp3) rs61734651 CC
- CHST3 rs4148941 CC
- GDF5 rs143383 GG

Desfavorável

- COL11A1 rs1676486 AG

Variantes favoráveis (4)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
COL9A2 (Trp2)	rs12077871 · 1:40307478 · G/A/T	GG	chip	A (0.0; 0%)	moderada	COL9A2 Gln326Trp: alelo Trp2, associado a degeneração e hérnia discal sobretudo no estudo inicial. Sem o alelo Trp2 (A na cadeia lida; o gene está na cadeia inversa).
COL9A3 (Trp3)	rs61734651 · 20:62819980 · C/T	CC	chip	T (0.0; 6%)	fraca	COL9A3 Arg103Trp: alelo Trp3; associação replicada só em parte. Sem o alelo Trp3.
CHST3	rs4148941 · 10:72009234 · C/A/T	CC	imputado DR2=1.00	A (0.0; 57%)	moderada	CHST3: sulfatação do agrecano; o alelo A baixa a expressão e associa-se à degeneração discal (OR ~1,3).
GDF5	rs143383 · 20:35438203 · G/A	GG	chip	A (0.0; 63%)	moderada	GDF5 +104T/C: o alelo T baixa a expressão do GDF5; osteoartrite e degeneração discal. GG = C/C no gene: sem o alelo T de risco.

Variantes desfavoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Evidência	Leitura
------	----------	----------	--------	-----------	---------

				Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)		
COL11A1	rs1676486 1:102888582 · A/G/T	AG	chip	A (1.0; 17%)	fraca	COL11A1 c.4603C>T: o alelo T baixa a expressão do COL11A1 no disco; hérnia lombar em estudos de uma só população. Gene na cadeia inversa: o alelo T do gene é A na cadeia lida.

Variantes típicas / intermédias (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
PARK2	rs926849 6:161740587 · C/T	CT	chip	T (1.0; 70%)	fraca	PARK2: locus de degeneração discal num GWAS de imagem (ressonância). Sentido: GWAS Catalog: Disc degeneration (lumbar) (Williams FM 2012; p=3e-08); alelo C ↓

Variantes sem juízo (informativas) (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CILP	rs2073711 15:65201874 · A/G	GG	chip	G (2.0; 65%)	fraca	CILP 1184T>C: inibe o TGF-β no disco; hérnia lombar num estudo, sem replicação consistente. Gene na cadeia inversa: o alelo C do gene é G na cadeia lida. GG = 2 cópias do alelo descrito como de risco, que é o mais comum na população de referência; associação não replicada, por isso sem juízo.

Dor lombar, ciática e dor crónica

Os GWAS da dor lombar crónica encontram SOX5, CCDC26/GSDMC e DCC (guia de axónios); a ciática partilha loci com a hérnia. A dor crónica em vários locais é muito poligénica e ligada ao humor e ao sono.

Mecanismos de envelhecimento: Neuroinflamação; Inflamação Crónica

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Dor lombar crónica	Favorável	percentil 1 · z=-2,20	Score maior = mais risco. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 33 de 39 loci com genótipo. Estudos: Bjornsdottir G (ICD10 M54: Dorsalgia); Freidin MB (Back pain); Sakaue S (Back pain); Suri P (Chronic back pain); Verma A (Back pain (PheCode 760)). Variantes com genótipo: 33 de 39 (cobertura dos coeficientes 84,6%).
Dor crónica em vários locais	Típico / intermédio	percentil 51 · z=0,06	Score maior = mais risco. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 10^{-6}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 25 de 25 loci com genótipo. Estudos: Johnston KJA (Multisite chronic pain); Verma A (Chronic pain (PheCode 338.2)). Variantes com genótipo: 25 de 25 (cobertura dos coeficientes 100,0%).

Favorável

- Dor lombar crónica (percentil 1)
- DCC rs4384683 AA
- CHST3 rs4284332 TT
- SPOCK2 rs11000138 TT

Desfavorável

Nenhum.

Variantes favoráveis (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
DCC	rs4384683 · 18:52852662 · G/A/C/T	AA	imputado · DR2=0.99	G (0.0; 45%)	moderada	DCC: recetor da netrina, guia de axónios; dor lombar e dor crónica. Sentido: GWAS Catalog: Chronic back pain (Suri P 2018; $p=2e-10$); alelo G ↑
CHST3	rs4284332 · 10:71974194 · T/A/C	TT	imputado · DR2=0.99	C (0.0; 58%)	moderada	CHST3: variante principal no GWAS. Sentido: GWAS Catalog: Lumbar disc herniation (Salo V 2024; $p=1e-31$); alelo C ↑
SPOCK2	rs11000138 · 10:72022264 · A/C/T	TT	imputado · DR2=0.99	A (0.0; 57%)	moderada	SPOCK2: proteoglicano; estenose e hérnia. Sentido: GWAS Catalog: Displacement of intervertebral disc (PheCode 722.1) (Verma A 2024; $p=3e-13$); alelo A ↑

Variantes típicas / intermédias (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CCDC26/ GSDMC	rs7833174 · 8:129706526 · T/C/G	CT	imputado · DR2=1.00	T (1.0; 74%)	moderada	GSDMC: o locus mais replicado da dor lombar e da hérnia discal. Sentido: GWAS Catalog: Chronic back pain (Suri P 2018; $p=4e-13$); alelo T ↑
SCN9A	rs6746030 · 2:166242648 · A/C/G	GG	chip	A (0.0; 13%)	fraca	SCN9A R1150W: o alelo A aumenta a excitabilidade do Nav1.7 e a sensibilidade à dor.

Variantes sem juízo (informativas) (4)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Evidência	Leitura
------	----------	----------	--------	-----------	---------

				Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)		
SOX5	rs34717197 7:152029908 · C/T	CC	imputado DR2=0.88	—	moderada	SOX5: condrogénese; locus da dor lombar crónica.
OPRM1	rs1799971 6:154039662 · A/G	AG	chip	—	fraca	OPRM1 A118G: o alelo G pede mais opioide para o mesmo efeito. Informativo.
COMT	rs4680 22:19963748 · G/A	GG	chip	—	fraca	COMT Val158Met: Met/Met associou-se a mais sensibilidade à dor em estudos pequenos. Informativo.
VDR	rs731236 12:47844974 · A/G/T	AG	chip	—	fraca	VDR TaqI: associações antigas e inconsistentes com a degeneração discal. Informativo.

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
FAM20C	— — · —	—	SNP não encontrado nos dados	—	moderada	FAM20C. Nenhuma variante principal do GWAS Catalog para este gene com genótipo e sentido utilizáveis.

Estrutura: estenose, escoliose e espondilose

A estenose lombar e a espondilose são degeneração do disco e das facetas com a idade; a escoliose idiopática tem loci próprios (LBX1, GPR126/ADGRG6). A densidade óssea vertebral está no relatório Músculo, Osso e Sarcopenia.

Mecanismos de envelhecimento: Osteoporose; Fragilidade

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Estenose lombar	Típico / intermédio	percentil 28 · z=-0,68	Score maior = mais risco. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 8 de 8 loci com genótipo. Estudos: Verma A (Spinal stenosis (PheCode 720)); Verma A (Spinal stenosis of lumbar region (PheCode 720.1)). Variantes com genótipo: 8 de 8 (cobertura dos coeficientes 100,0%).
Escoliose	Típico / intermédio	percentil 55 · z=0,07	Score maior = mais risco. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 24 de 30 loci com genótipo. Estudos: Kou I (Adolescent idiopathic scoliosis); Miyake A (Adolescent idiopathic scoliosis (severe)); Ogura Y (Curve progression in adolescent idiopathic scoliosis); Verma A (Kyphoscoliosis and scoliosis (PheCode 737.3)); Zhu Z (Adolescent idiopathic scoliosis). Variantes com genótipo: 24 de 30 (cobertura dos coeficientes 80,0%).
Espondilose (cervical e lombar)	Típico / intermédio	percentil 56 · z=0,48	Score maior = mais risco. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 4 de 5 loci com genótipo. Estudos: Taniguchi Y (Severe lumbar spondylosis); Verma A (Spondylosis and allied disorders (PheCode 721)); Walters RG (ICD10 M47: Spondylosis); Zhang Y (Spondylosis). Variantes com genótipo: 4 de 5 (cobertura dos coeficientes 80,0%).

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

• LBX1 rs11190870 TT

Variantes desfavoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
LBX1	rs11190870 10:101219450 · T/A/C	TT	chip	T (2.0; 59%)	forte	LBX1: o locus mais forte da escoliose idiopática. Sentido: GWAS Catalog: Adolescent idiopathic scoliosis (Kou I 2019; $p=2e-82$); alelo T ↑

Variantes sem juízo (informativas) (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
ADGRG6	rs6570507 6:142358435 · G/A	GG	chip	—	moderada	ADGRG6 (GPR126): escoliose e crescimento.

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
SLC26A2	— · —	—	SNP não encontrado nos dados	—	moderada	SLC26A2: transportador de sulfato da cartilagem. Nenhuma variante principal do GWAS Catalog para este gene com genótipo e sentido utilizáveis.

Espondilite anquilosante e dor inflamatória

A espondilite anquilosante é dor lombar inflamatória (pior em repouso e de manhã). Cerca de 90% dos doentes têm HLA-B27; ERAP1 e IL23R modulam o risco.

Mecanismos de envelhecimento: Inflamação Crónica; Alteração da Comunicação Intercelular

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Espondilite anquilosante (85 variantes)	Típico / intermédio	percentil 73 · z=0,21	Score maior = mais risco. PGS001876 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Ankylosing spondylitis; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 81 de 85 (cobertura dos coeficientes 75,0%).

Favorável

- HLA-B27 (tag) rs4349859 GG
- ERAP1 rs30187 CC

Desfavorável

Nenhum.

Variantes favoráveis (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
HLA-B27 (tag)	rs4349859 · 6:31398010 · G/A/C	GG	chip	A (0.0; 5%)	forte	Tag do HLA-B27 (alelo A); cerca de 90% dos doentes com espondilite anquilosante são B27 positivos. Provável HLA-B27 negativo (tag; não é tipagem HLA).
ERAP1	rs30187 · 5:96788627 · T/A/C	CC	chip	T (0.0; 35%)	moderada	ERAP1 K528R: o alelo T (528R) aumenta o risco de espondilite nos B27 positivos.

Variantes típicas / intermédias (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
IL23R	rs11209026 · 1:67240275 · G/A	GG	chip	G (2.0; 94%)	forte	IL23R R381Q: o alelo A (381Q) protege; G é o comum.

Mecanismos de envelhecimento

Ligação dos resultados aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade. Ordenado pelo número de resultados desfavoráveis.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Típico
Acumulação de Produtos Finais de Glicação Avançada (AGEs)	COL11A1 AG	Doença do disco intervertebral (111 loci) (percentil 17); Hérnia discal lombar (score de loci) (percentil 3); COL9A2 (Trp2) GG; COL9A3 (Trp3) CC; CHST3 CC; GDF5 GG	Hérnia discal (47 loci) (percentil 40); Degeneração discal (imagem) (percentil 32)
Fragilidade	LBX1 TT	—	Estenose lombar (percentil 28); Escoliose (percentil 55); Espondilose (cervical e lombar) (percentil 56)
Osteoporose	LBX1 TT	—	Estenose lombar (percentil 28); Escoliose (percentil 55); Espondilose (cervical e lombar) (percentil 56)
Remodelação da Matriz Extracelular	COL11A1 AG	Doença do disco intervertebral (111 loci) (percentil 17); Hérnia discal lombar (score de loci) (percentil 3); COL9A2 (Trp2) GG; COL9A3 (Trp3) CC; CHST3 CC; GDF5 GG	Hérnia discal (47 loci) (percentil 40); Degeneração discal (imagem) (percentil 32)
Rigidez da Matriz Extracelular	COL11A1 AG	Doença do disco intervertebral (111 loci) (percentil 17); Hérnia discal lombar (score de loci) (percentil 3); COL9A2 (Trp2) GG; COL9A3 (Trp3) CC; CHST3 CC; GDF5 GG	Hérnia discal (47 loci) (percentil 40); Degeneração discal (imagem) (percentil 32)
Alteração da Comunicação Intercelular	—	HLA-B27 (tag) GG; ERAP1 CC	Espondilite anquilosante (85 variantes) (percentil 73); IL23R GG
Inflamação Crónica	—	Dor lombar crónica (percentil 1); DCC AA; CHST3 TT; SPOCK2 TT; HLA-B27 (tag) GG; ERAP1 CC	Dor crónica em vários locais (percentil 51); CCDC26/GSDMC CT; Espondilite anquilosante (85 variantes) (percentil 73); IL23R GG
Neuroinflamação	—	Dor lombar crónica (percentil 1); DCC AA; CHST3 TT; SPOCK2 TT	Dor crónica em vários locais (percentil 51); CCDC26/GSDMC CT

Parte prática

Ideias para a coluna, cruzadas com o plano genético v2 e com a medicação atual (isotretinoína, retatrutide, dapagliflozina, telmisartan, tadalafil, rapamicina). O stack atual fica como está; tudo é sugestão (não aplicada). Com esta genética, o objetivo é manter: os discos alimentam-se por difusão e respondem bem a carga variada e regular.

1. Caminhar todos os dias e interromper o tempo sentado

Genética: Dor lombar p0,6; disco p17

Caminhar ou correr de forma regular associa-se a discos mais hidratados em ressonância. Levantar e andar 2–3 minutos a cada 30–45 minutos sentado; 7–10 mil passos por dia.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • *sugestão (não aplicada)*

2. Força do tronco e das ancas, com técnica

Genética: CHST3, COL9 e GDF5 a favor; COL11A1 com 1 alelo

Manter o treino de força 3x/semana com exercícios de dobradiça da anca (levantamento terra romeno, hip thrust), prancha e variantes de anti-rotação. Na flexão da coluna carregada, priorizar a técnica sobre a carga.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • *sugestão (não aplicada)*

3. Retatrutide: proteger a massa magra

Genética: Massa magra genética baixa (relatório Músculo, Osso e Sarcopenia)

Um déficit calórico grande tira músculo também aos estabilizadores da coluna. Proteína ~140 g/dia, creatina (já toma) e treino de força durante todo o tratamento.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • *sugestão (não aplicada)*

4. AINE: dose baixa e curta

Genética: CYP2C9 *1/*3 (perfil farmacogenético)

O CYP2C9 *1/*3 elimina mais devagar o ibuprofeno, o celecoxib e sobretudo o meloxicam (guia CPIC: começar pela dose mais baixa; meloxicam com metade da dose). Com telmisartan e dapagliflozina, os AINE regulares sobrecarregam o rim: usar só em crises curtas e bem hidratado.

Plano genético v2 e medicação: Sem conflito; reforça a cautela do perfil farmacogenético. • *sugestão (não aplicada)*

5. Isotretinoína: atenção a dor lombar nova

Genética: HLA-B27 negativo provável

A isotretinoína dá dores musculares e articulares e, raramente, sacroilíte. Dor lombar nova que piora em repouso e melhora com o movimento, com rigidez matinal acima de 30 minutos, pede avaliação médica mesmo sem B27.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • *sugestão (não aplicada)*

6. Se um dia precisar de analgesia forte

Genética: OPRM1 A/G; COMT Val/Val

O OPRM1 A/G pode pedir um pouco mais de opioide para o mesmo efeito; COMT Val/Val associa-se a menos sensibilidade à dor. É informativo para uma cirurgia, não muda nada hoje.

Plano genético v2 e medicação: Sem conflito. • *sugestão (não aplicada)*

A evitar ou com cautela

- AINE diários durante semanas (CYP2C9 *1/*3; rim com telmisartan e dapagliflozina). *sugestão (não aplicada)*
- Ficar sentado horas seguidas sem pausas. *sugestão (não aplicada)*
- Treino com carga máxima em flexão da coluna sem técnica. *sugestão (não aplicada)*
- Repouso prolongado na cama numa crise de lombalgia: manter-se ativo é o que mais acelera a recuperação. *sugestão (não aplicada)*

Limitações

- Chip de genotipagem + imputação local (painel de referência público); imputados com $DR2 < 0,8$ tratados como não encontrados. O VNTR do agrecano e o 5A/6A do MMP3 não são lidos; o HLA-B27 é inferido por uma tag.
- Muitos genes candidatos do disco (COL9, COL11A1, CILP, VDR) vieram de estudos pequenos com replicação fraca; os loci de GWAS (GSDMC, SOX5, DCC, CHST3) são mais sólidos, mas de efeito pequeno.
- A dor lombar depende muito de carga mecânica, treino, sono e humor; os genes explicam uma parte pequena.
- O score de ciática não foi interpretado (2 loci, cobertura ponderada de 4%).
- Percentis contra 633 pessoas da população de referência.

Métodos e fontes

Genótipos: primeiro o chip de genotipagem (GRCh38, cadeia +), por rsID e, para rsIDs fundidos, pela posição; depois a imputação local (Beagle 5.5 com um painel de referência público de genomas completos), só com $DR2 \geq 0,8$. As variantes que não passam ficam como "SNP não encontrado nos dados". O ADN em bruto foi processado só localmente; às bases públicas só foram enviados rsIDs.

Classificação das variantes: conta-se o número de cópias do alelo desfavorável e compara-se com o esperado na população de referência: pelo menos 0,5 cópias acima do esperado = desfavorável; pelo menos 0,5 abaixo = favorável; o resto = típico/intermédio. Para variantes raras de efeito grande, ter 0 cópias = favorável e ter ≥ 1 = desfavorável. Os alelos desfavoráveis vêm da literatura (curados) ou, quando indicado, do sentido da associação mais forte no GWAS Catalog.

Variantes principais por gene: para os genes marcados como "GWAS Catalog", usa-se a variante com associação genómica mais forte ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) ao traço indicado, mapeada a esse gene e com genótipo disponível.

Scores poligénicos (PGS Catalog): coeficientes harmonizados para GRCh38, aplicados ao genoma imputado (chip + $DR2 \geq 0,8$, dosagem). Percentil empírico na população de referência ($n=633$), calculado exatamente com as mesmas variantes. Lista: PGS000932 (PGS Catalog; snpnet; Other intervertebral disk disorders (time-to-event); PGP000244, PMID 35324888) · PGS000964 (PGS Catalog; snpnet; Slipped disc; PGP000244, PMID 35324888) · PGS001876 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Ankylosing spondylitis; PGP000263, PMID 34995502).

Scores de loci do GWAS Catalog: para traços sem PGS adequado, soma ponderada das variantes de risco ($p \leq 5 \times 10^{-8}$, uma por janela de 500 kb), com percentil calculado da mesma forma.

Percentis: ≤ 25 ou ≥ 75 (no sentido do traço) = favorável ou desfavorável; entre 25 e 75 = típico.

Fontes principais

- Suri P et al. Genome-wide meta-analysis of 158,000 individuals identifies three loci associated with chronic back pain. PLoS Genet 2018.
- Bjornsdottir G et al. Rare SLC13A1 variants associate with intervertebral disc disorder highlighting role of sulfate in disc pathology. Nat Commun 2022.
- Song YQ et al. Lumbar disc degeneration is linked to a carbohydrate sulfotransferase 3 variant. J Clin Invest 2013.
- Annunen S et al. An allele of COL9A2 associated with intervertebral disc disease. Science.
- Mizuno H et al. A functional variant in COL11A1 is associated with lumbar disc herniation. Hum Mol Genet 2008.
- Williams FM et al. Novel genetic variants associated with lumbar disc degeneration: a meta-analysis of 4600 subjects. Ann Rheum Dis 2013.
- Freidin MB et al. Insight into the genetic architecture of back pain and its risk factors from a study of 509,000 individuals. Pain 2019.
- Johnson KA et al. Genome-wide association analysis of multisite chronic pain. PLoS Genet 2019.
- Evans DM et al. Interaction between ERAP1 and HLA-B27 in ankylosing spondylitis. Nat Genet 2011.
- Takahashi Y et al. A genome-wide association study identifies common variants near LBX1 associated with adolescent idiopathic scoliosis. Nat Genet 2011.
- Privé F et al. Am J Hum Genet 2022 (PGS001876); PGS Catalog (PGS000932, PGS000964).
- GWAS Catalog e PGS Catalog (2026); Ensembl REST (posições e frequências alélicas públicas).

Gerado em 02-10-2026 (hora local) pelos scripts deste relatório.